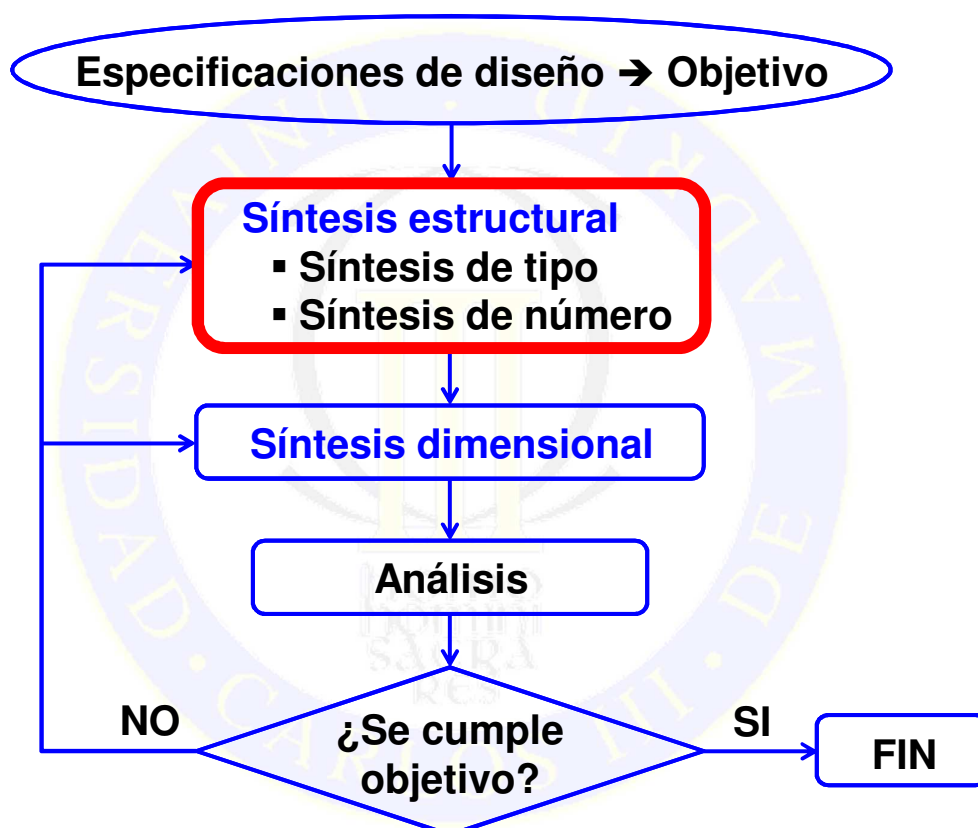


SINTESIS ESTRUCTURAL DE MECANISMOS

Diagrama de flujo para un proceso de Síntesis de Mecanismos



Definición:

- “Es la parte de la síntesis que trata de la selección de tipos y número de elementos y pares cinemáticos y de las diversas maneras de combinarse para la formación de las cadenas cinemáticas y de los mecanismos”.
- ▶ **Síntesis de tipo o Reuleaux.**
- ▶ **Síntesis de número o de Grübler.**

3

SÍNTESIS DE TIPO

4

- Principio fundamental de formación de mecanismos
- La característica fundamental de la adición de los grupos de Assur a una cadena cinemática o mecanismo es:

No alterar los grados de libertad del mecanismo

- El método consiste en añadir grupos de barras que no modifiquen los grados de libertad.
- Ecuación que rige los grupos de Assur:

Número de eslabones	Número de Grupos de Assur
2	1
4	2
6	10
8	173
10	5442
12	251638
14	-

$$3N - 2f_1 = 0$$

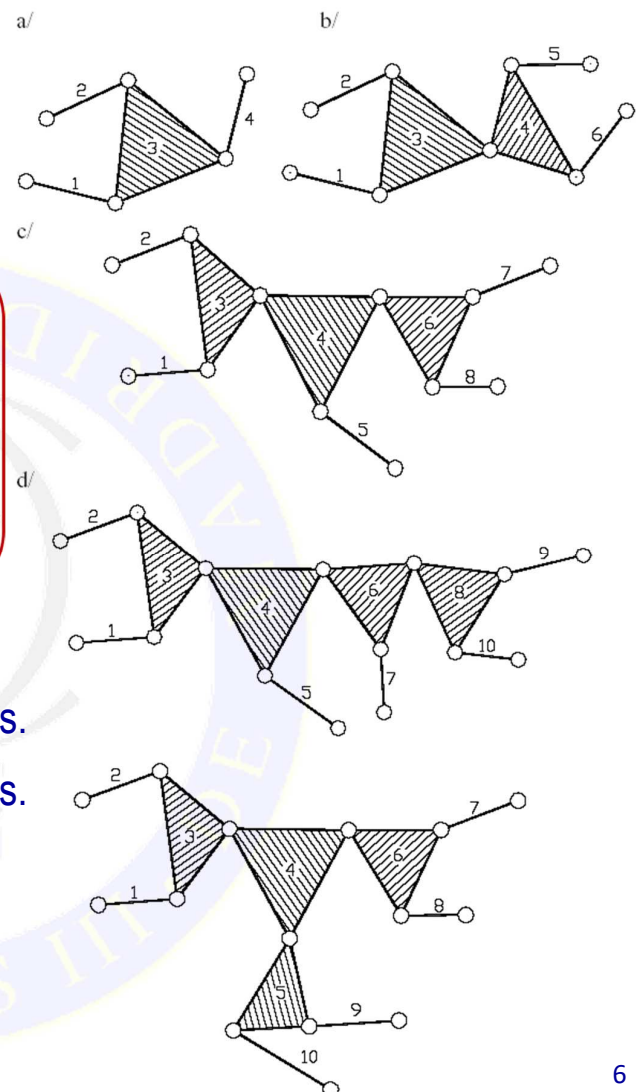
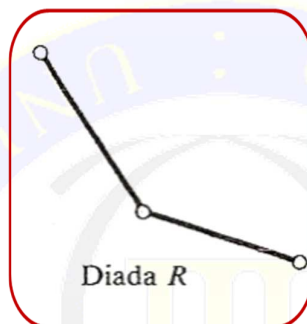
N = Número de barras del grupo

f₁ = Número de pares de un grado de libertad (tipo R) del grupo

5

Grupos de Assur

Número de eslabones	Número de Grupos de Assur
2	1
4	2
6	10
8	173
10	5442
12	251638
14	-



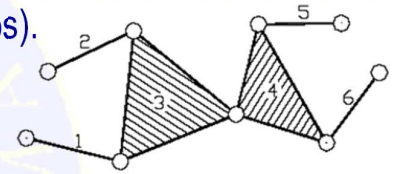
- Ejemplos de grupos de Assur:

- Grupo de Assur de 4 elementos y 6 pares.
- Grupo de Assur de 6 elementos y 9 pares.
- Grupo de Assur de 8 elementos y 12 pares.
- Dos grupos de Assur de 10 elementos y 15 pares.

6

Un **grupo de Assur** es un conjunto de eslabones que tiene las siguientes propiedades:

1. Los eslabones del grupo forman unos con otros pares cinemáticos (pares internos); además, no menos de dos eslabones del grupo contienen elementos de pares cinemáticos, por medio de los cuales estos eslabones pueden unirse a eslabones de cualquier mecanismo que no pertenecen al grupo (pares externos).
2. En un eslabón de grupo no puede haber más de un par externo.
3. Un eslabón de grupo no puede ser monopar.
4. Cualquiera de los eslabones del grupo tiene movilidad relativa con respecto a cualquiera otro de los eslabones del grupo, con la condición de que por lo menos uno de los pares externos no está unido a un cuerpo rígido que no compone al grupo.
5. Si el grupo de eslabones se une, por medio de sus pares externos, a un mismo cuerpo rígido, el número de grados de libertad del grupo con respecto al cuerpo señalado, será igual a cero.
6. Del grupo de eslabones no se puede separar un subgrupo con un número de eslabones menor que el del grupo y que cumpliera con las condiciones señaladas arriba (cuando se separa un subgrupo de eslabones del grupo observado, los pares cinemáticos en los cuales se realiza la separación, pertenecen al subgrupo separado y se constituyen en sus pares externos).



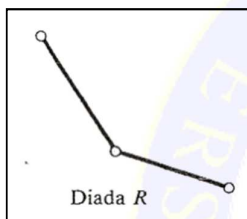
7

◉ Grupos de Assur de 6 elementos.

► 10 posibles Grupos de Assur.

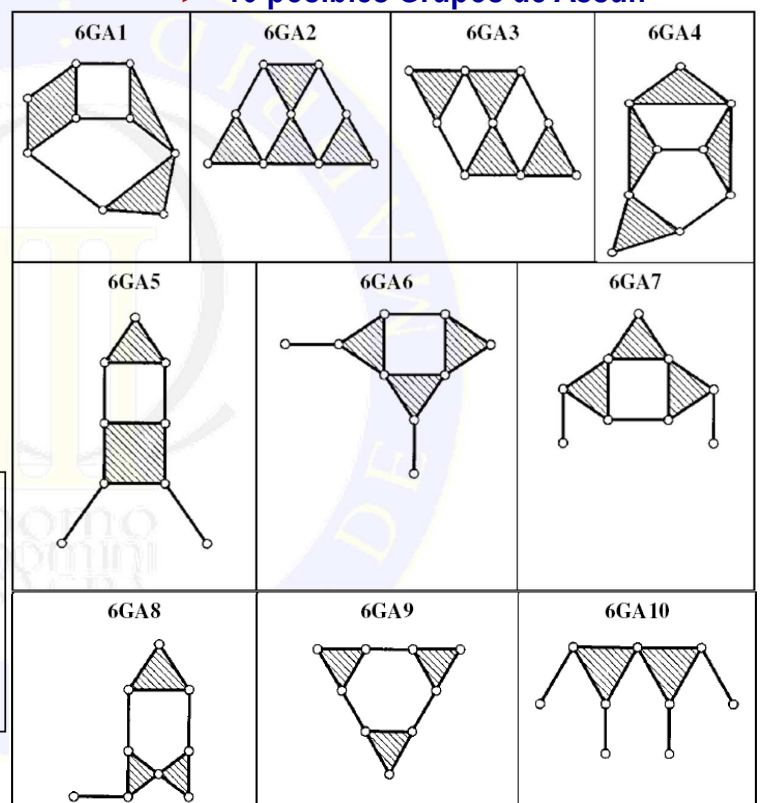
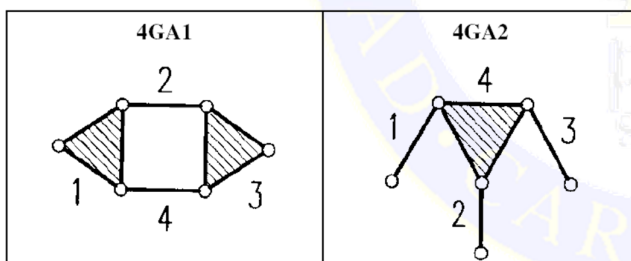
◉ Grupos de Assur de 2 elementos.

► 1 posible Grupo de Assur.



◉ Grupos de Assur de 4 elementos.

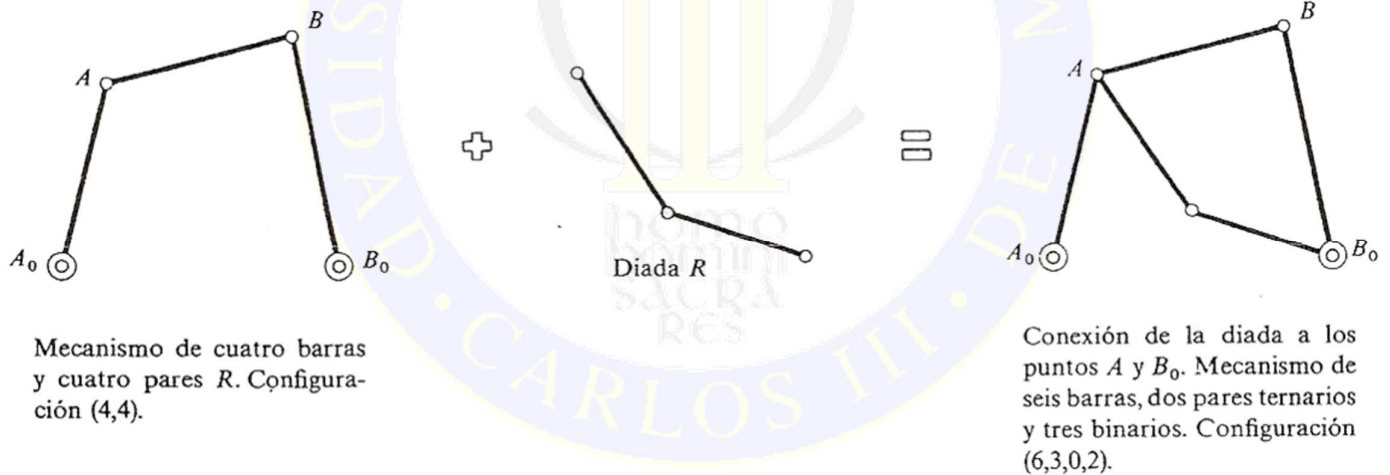
► 2 posibles Grupos de Assur.



8

Adición de diadas "R"

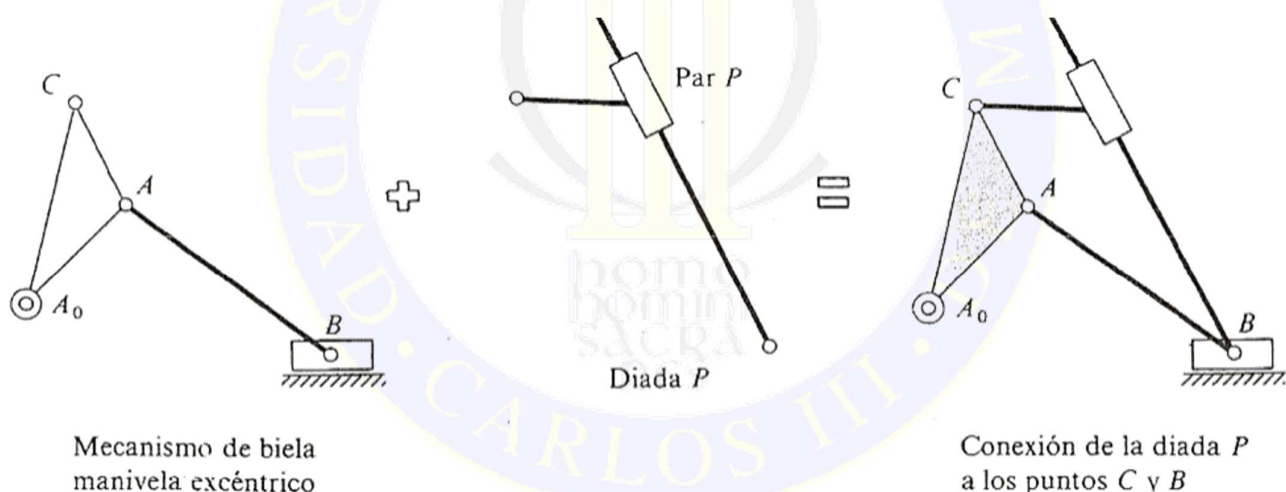
- La **DIADA** es el caso más sencillo de grupo de Assur.
- La **diada** está compuesta por 2 elementos y 3 pares.
- Se llama **diada R** a dos barras articuladas por un par R (rotativo).
- La diada R se conecta a un mecanismo por medio de pares R.



9

Adición de diadas "P"

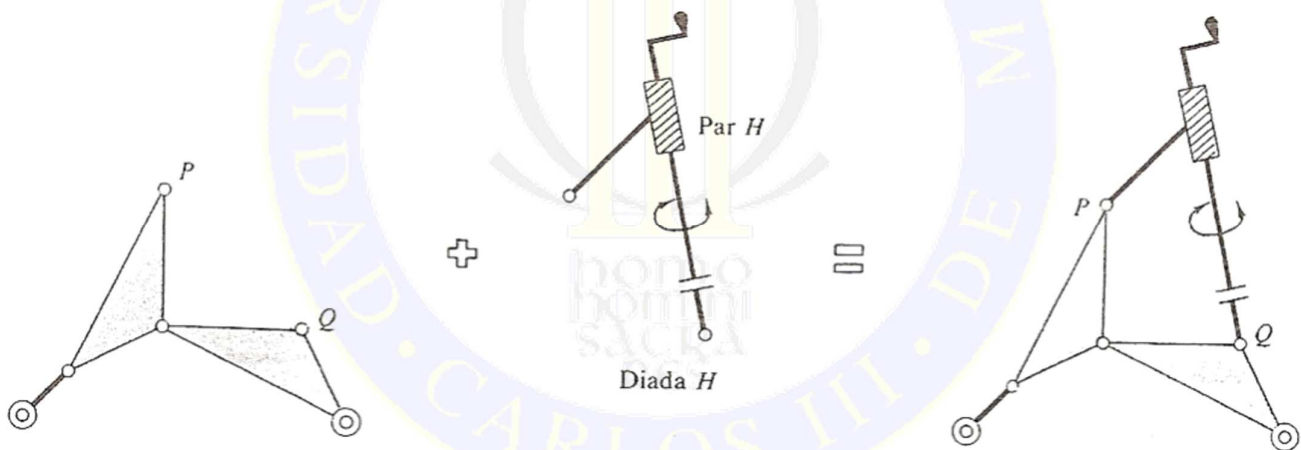
- La conexión de dos barras unidas por un par prismático o **diada P** ofrece la posibilidad de obtener mecanismos.
- La conexión se realiza a través de pares R.



10

Adición de diadas "H"

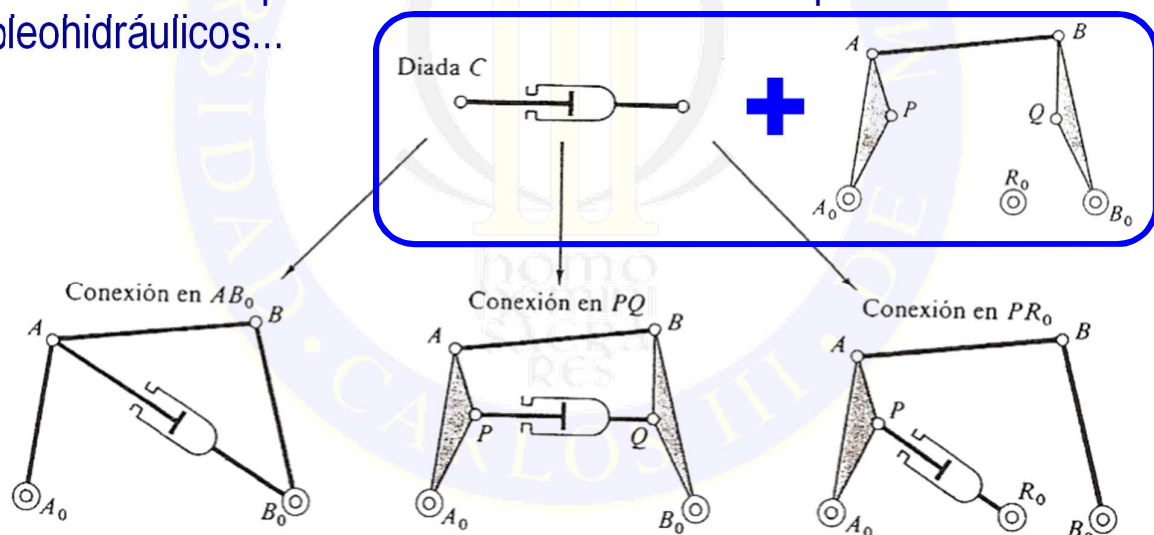
- Se utiliza dos barras unidas por un par H para la formación de mecanismos y cadenas.
- Es necesario emplear un par R adicional para efectuar la conexión a los barras del mecanismo.



11

Adición de diadas con pares "C"

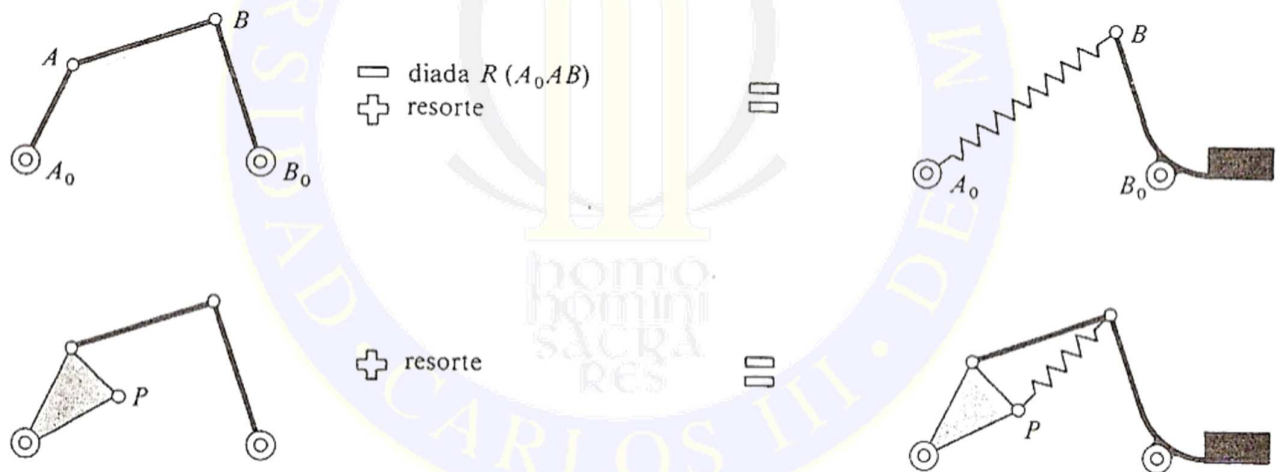
- La diada C tiene un movimiento de translación y un movimiento de rotación alrededor de un eje cilíndrico.
- La obtención es análoga al caso de los pares P.
- La diada C se conecta a través de pares R.
- Es interesante para mecanismos accionados por cilindros neumáticos oleohidráulicos...



12

Adición de resortes

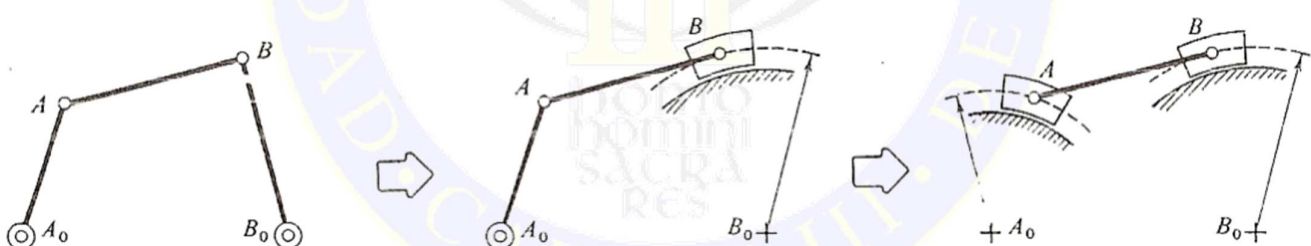
- El resorte puede sustituir a la diada.
- La característica fundamental es la posibilidad de producir un equilibrio instantáneo, equilibrando un peso o manteniendo una posición.



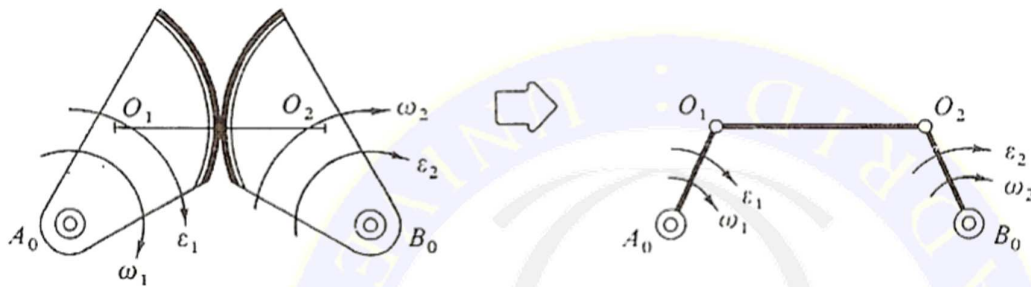
13

Equivalencia cinemática

- Un mecanismo, en una determinada posición, es cinemáticamente equivalente a otro, si posee las mismas características de velocidad y aceleración.
- Se designan como “**expansión de pares cinemáticos**” a los pares que conservan el movimiento relativo variando su forma.
- Ejemplo de mecanismos cinemáticamente equivalentes:



14



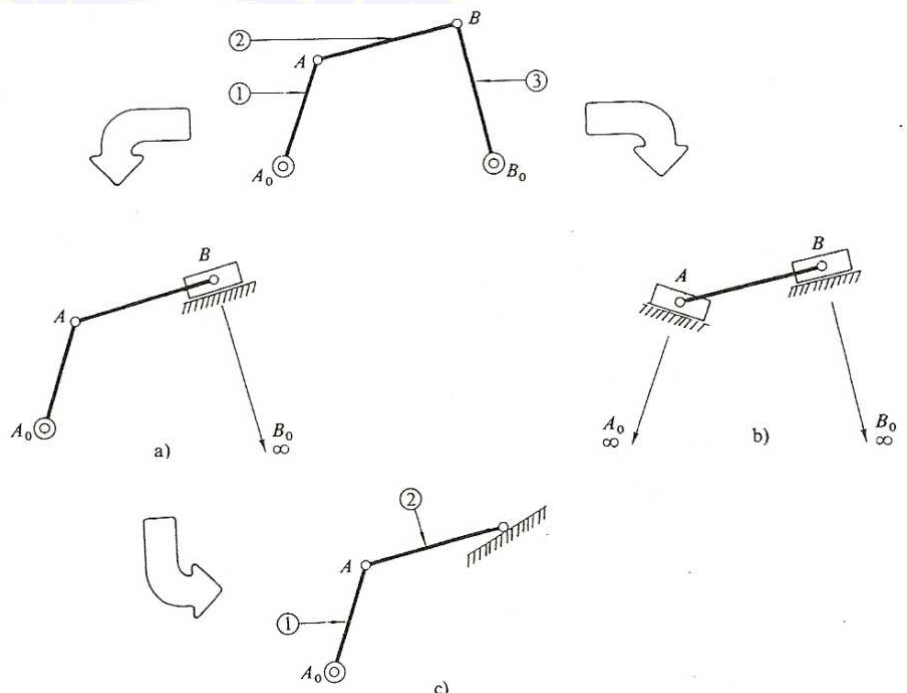
Obtención del
mecanismo
equivalente
instantáneo

- ◉ En este procedimiento se sustituye el par de leva por el mecanismo equivalente instantáneo.
- ◉ Mediante pares R en serie articuladas en el centro de curvatura de los perfiles en el punto de contacto y en las articulaciones fijas.
- ◉ Se debe indicar que:
 - ▶ Es valido para análisis de velocidad y aceleración.
 - ▶ Es valido para dicha posición.
 - ▶ El mecanismo equivalente no es único para el análisis cinemático (Se pueden emplear otros mecanismos equivalentes).

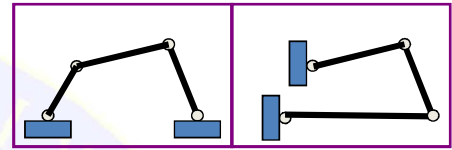
15

- ◉ La modificación sustancial de las longitudes u otras características de los elementos de un mecanismo proporciona otros mecanismos llamados “degeneraciones”.

- a) Mecanismo de biela manivela, obtenido haciendo la barra 3 de longitud infinita.
- b) Mecanismo de doble corredera, obtenido haciendo las barras 1 y 3 de longitud infinita.
- c) Mecanismo de leva, obtenido eliminando la barra 3, en el caso a).



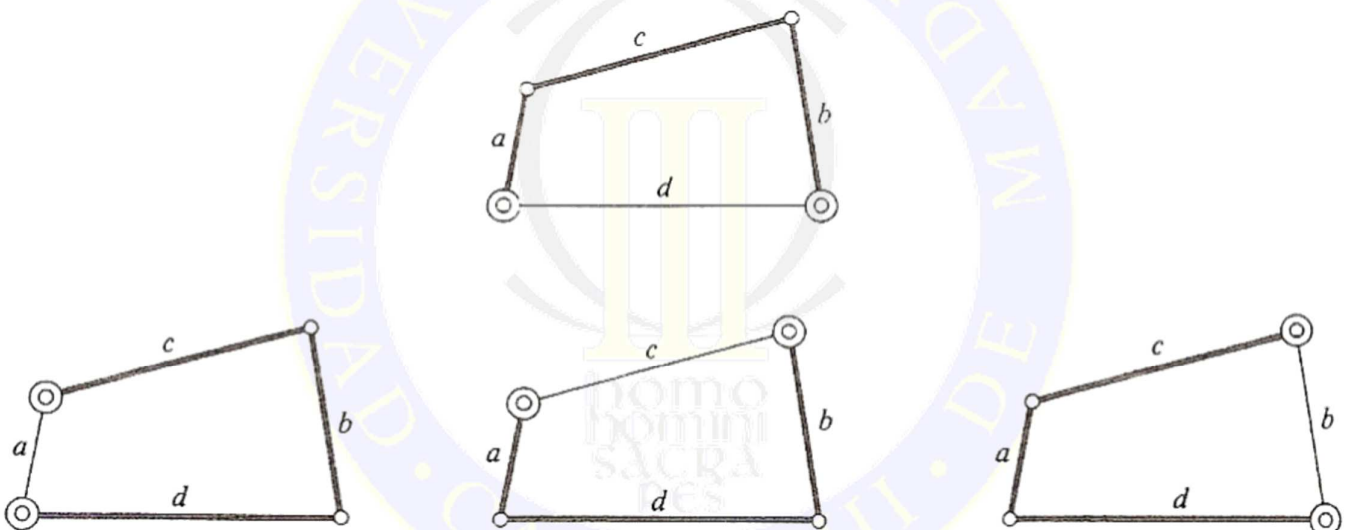
16



- El intercambio de la función, en un mecanismo, de un elemento por otro recibe el nombre de **inversión**.
- Si la función asignada es la barra fija del mecanismo $\rightarrow$ existen: $N-1$ inversiones (siendo "N" el número de barras).
- Para una cadena cinemática $\rightarrow$ existen: N inversiones.
- Con frecuencia se requiere **diferencia topológica** $\rightarrow$ nº de inversiones menor que N .
- Dos inversiones son diferentes topológicamente cuando tienen un conexionado diferente.

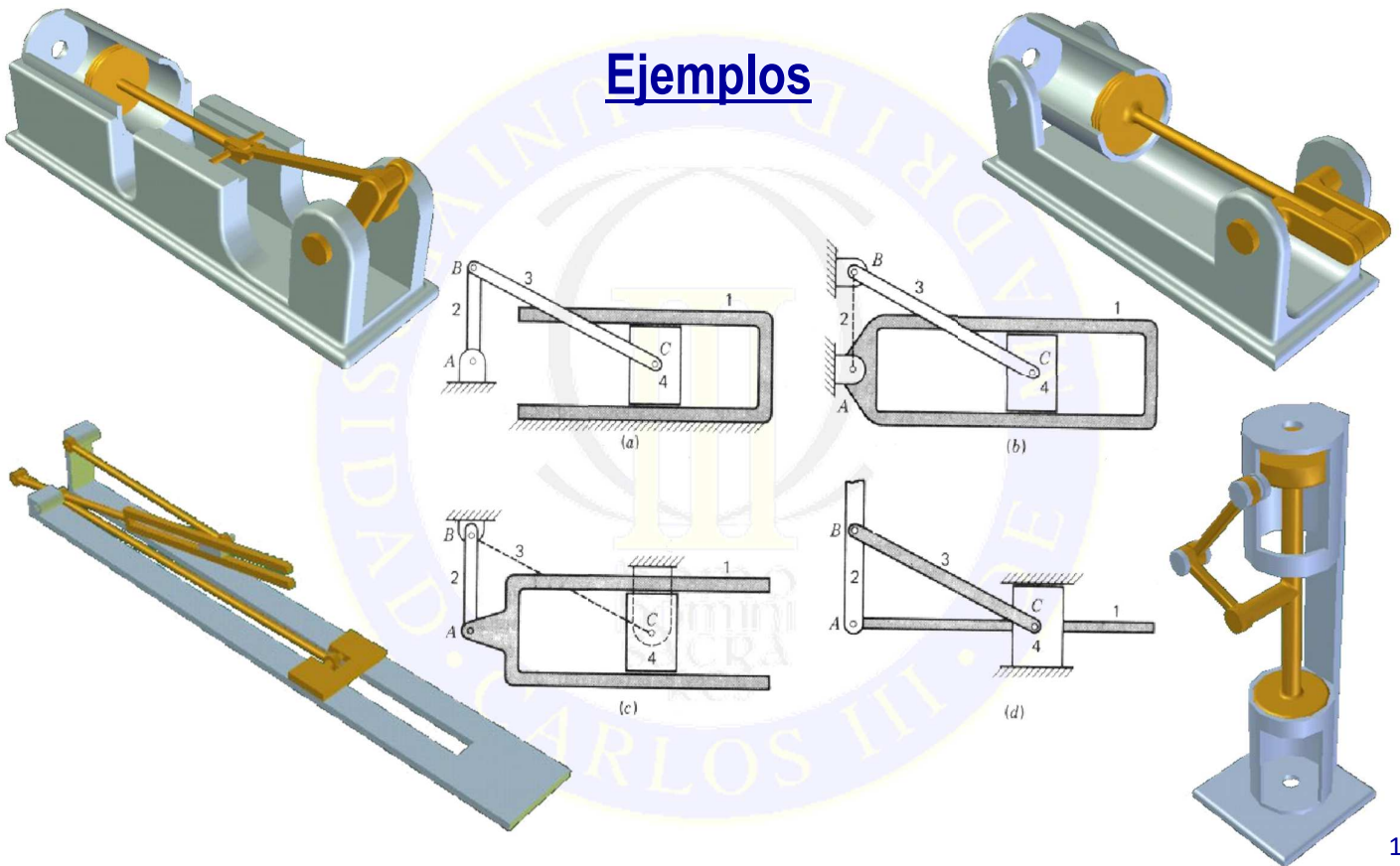
17

- Ejemplos:** Inversiones del cuadrilátero articulado.



18

Ejemplos



19

CONFIGURACIÓN CINEMÁTICA

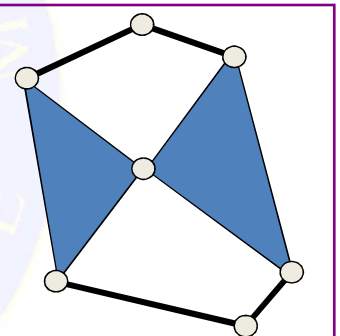
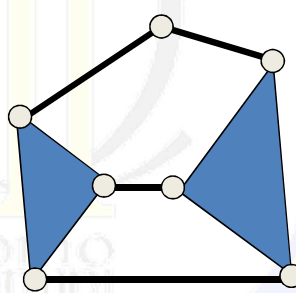
- Se denomina configuración cinemática (o geométrica o estructural) de una cadena cinemática al número de pares y elementos que la forman:

$$(n_2, p_2, n_3, p_3, \dots, n_k, p_k)$$

- Son cadenas cinemáticas isomorfas aquellas que poseen una misma configuración cinemática o geométrica.

(4, 7, 2)

- 4 elementos binarios
- 7 pares binarios
- 2 elementos ternarios



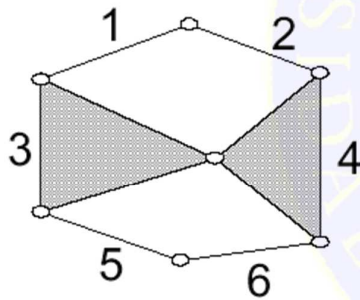
- Un sistema mecánico de movilidad "m" y "n" número de eslabones puede admitir varias configuraciones cinemáticas.
 - Cada configuración cinemática presenta varias cadenas cinemáticas isomorfas o isómeros.
 - De cada cadena cinemática se pueden extraer (por inversión) varios mecanismos.

20

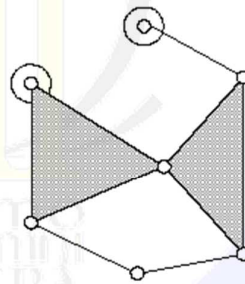
INVERSIÓN CINEMÁTICA CON DIFERENCIA TOPOLÓGICA

- ◉ **Ejemplos:** Inversiones de la cadena cinemática de Watt.

CADENA CINEMÁTICA DE WATT

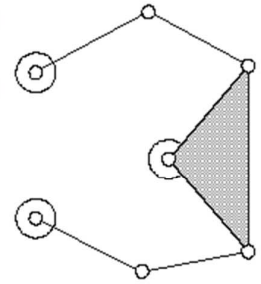


MECANISMO WATT-1



Fijando 1, 2, 5 o 6

MECANISMO WATT-2



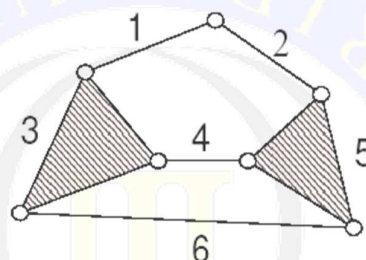
Fijando 3 o 4

21

INVERSIÓN CINEMÁTICA CON DIFERENCIA TOPOLÓGICA

- ◉ **Ejemplos:** Inversiones de la cadena cinemática de Stephenson.

CADENA CINEMÁTICA DE STEPHENSON

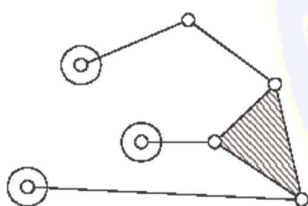


$m = 4$

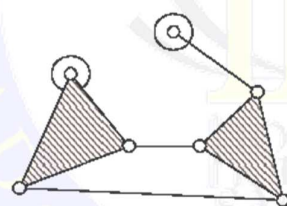
Fijando 3 ó 5

Fijando 1 ó 2

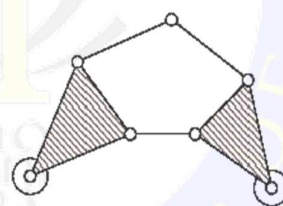
Fijando 4 ó 6



MECANISMO STEPHENSON-3



MECANISMO STEPHENSON-1



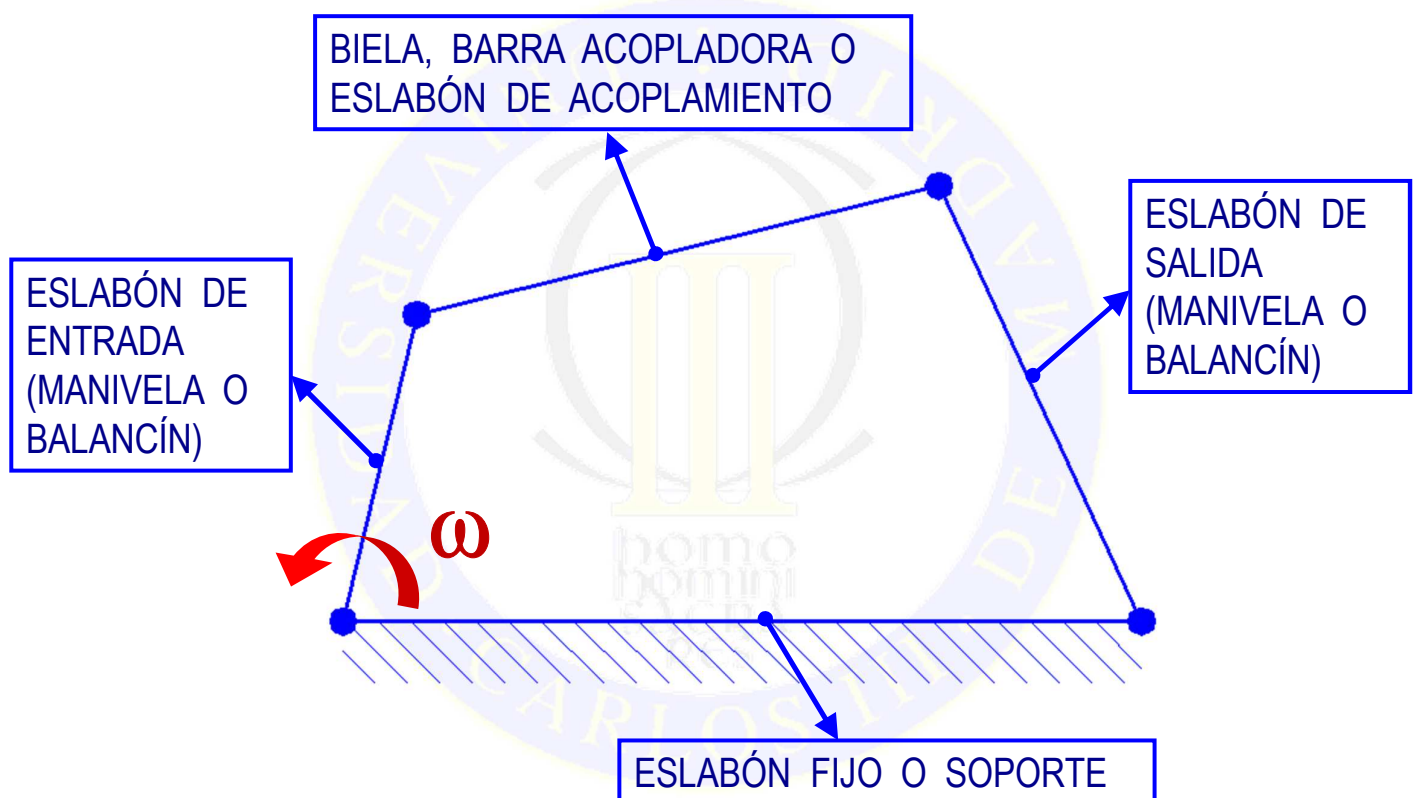
MECANISMO STEPHENSON-2

22

- ◉ **Mecanismo articulado plano:** “Mecanismo en el cual las trayectorias resultado del recorrido de cualquier punto que compone el mecanismo están contenidas en un mismo plano”.
 - ▶ A nivel práctico, las trayectorias están contenidas en planos paralelos.
- ◉ **Cuadrilátero articulado:** Mecanismo articulado plano de cuatro elementos y desmodrómico.
- ◉ Dos categorías o clases de cuadriláteros articulados:
 - ▶ **CLASE I** - Al menos uno de los elementos del cuadrilátero efectúa una rotación completa.
 - ▶ **CLASE II** - Ninguno de los elementos del cuadrilátero efectúa una rotación completa.

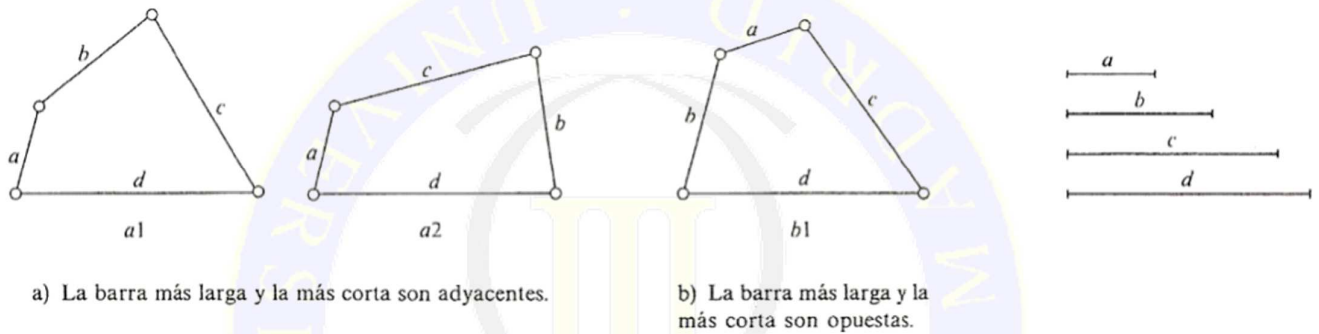
23

ELEMENTOS DE LOS CUADRILATEROS ARTICULADOS



24

- Se verifica que las barras a, b, c y d pueden oscilar unas respecto a otras.



Primera ley de Grashof o Teorema de Grashof:

$$a + d \leq b + c$$

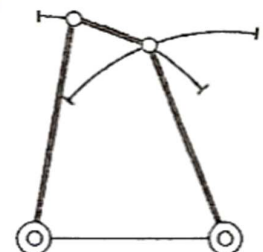
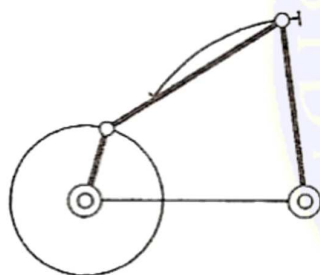
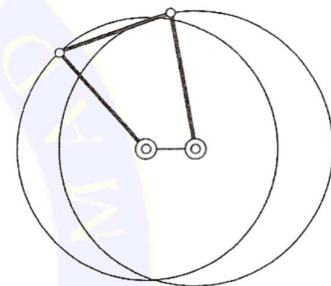
- “Alguno de los elementos de una cadena cinemática de cuatro eslabones puede dar una vuelta completa si se verifica que la suma de las longitudes del elemento más largo y del más corto es menor o igual que la suma de los otros dos”.

25

Segunda ley de Grashof:

- Si un mecanismo de cuatro barras cumple el Teorema de Grashof y además se cumple que:

- Dejando fija la barra mas corta, el mecanismo es de doble manivela.
- Dejando fija la barra contigua a la más corta, el sistema es de manivela-balancín.
- Dejando fija la barra opuesta a la más corta, el mecanismo es de doble balancín.



26

SE CUMPLE EL TEOREMA DE GRASHOF

La suma de la longitud del eslabón mayor y del menor no es superior a la suma de las otras dos y, además:

- El elemento **MENOR** es el elemento **SOPORTE** → Los dos eslabones contiguos a él actúan como manivelas.

Mecanismo de DOBLE MANIVELA (Mecanismo de “CLASE I”)

- El elemento **MENOR** es **CONTIGUO** al elemento **SOPORTE** → El eslabón menor actúa como manivela y su opuesto como balancín.

Mecanismo de MANIVELA-BALANCÍN (Mecanismo de “CLASE I”)

- El elemento **MENOR** es el elemento **ACOPLADOR** → Los dos eslabones contiguos a él se comportan como balancines.

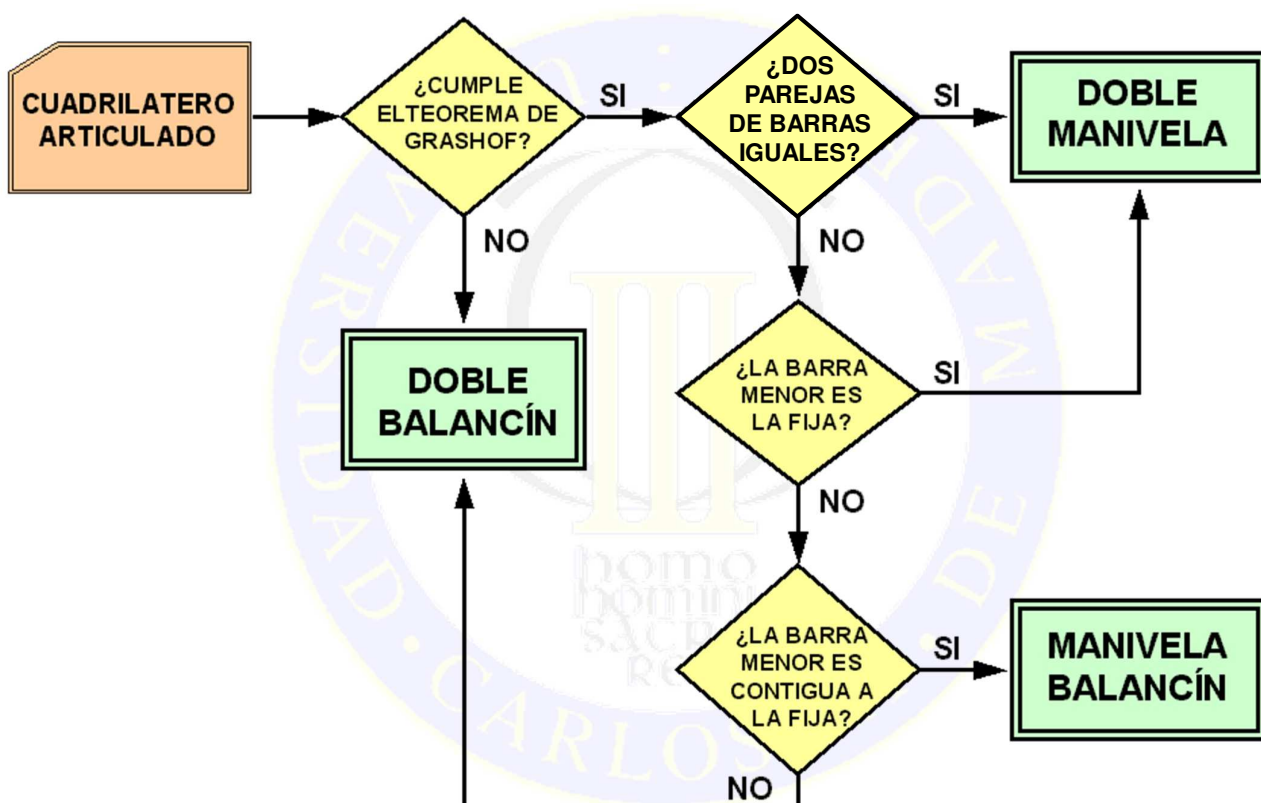
Mecanismo de DOBLE BALANCÍN (Mecanismo de “CLASE I”)

NO SE CUMPLE EL CRITERIO DE GRASHOF

Mecanismo de DOBLE BALANCÍN (Mecanismo de “CLASE II”)

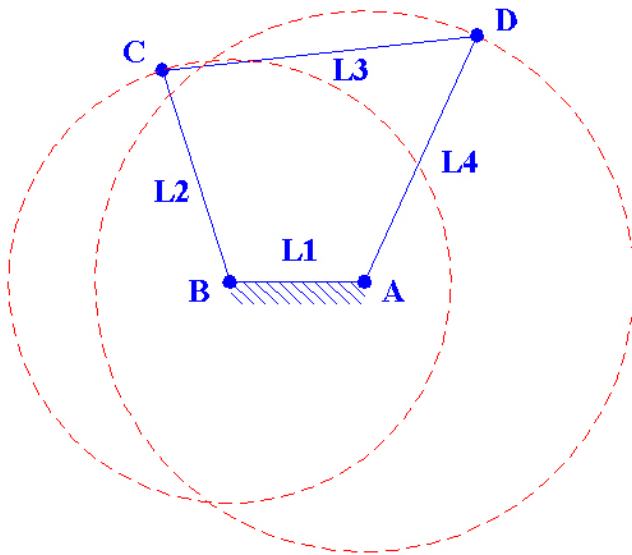
27

DIAGRAMA PARA CLASIFICAR CUADRILATEROS ARTICULADOS



28

MANIVELA-BIELA-MANIVELA



- ◉ CUMPLE EL T. DE GRASHOF

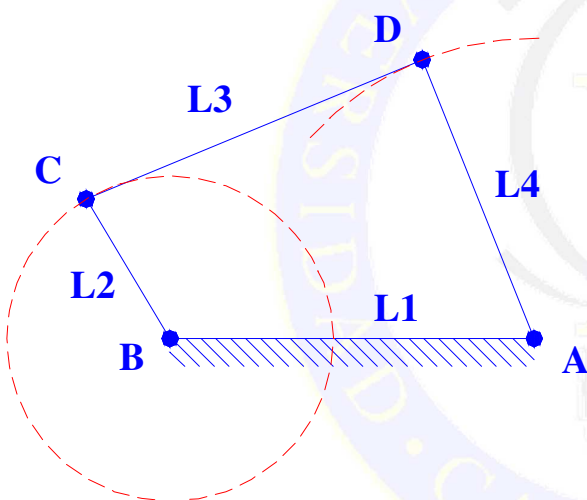
$$L1 + L3 \leq L2 + L4$$

- ◉ $AB \Rightarrow$ ELEMENTO MENOR
- ◉ $CD \Rightarrow$ ELEMENTO MAYOR
- ◉ $AB \Rightarrow$ ELEMENTO FIJO O SOPORTE

29

MANIVELA-BALANCÍN

MANIVELA-BIELA-BALANCÍN



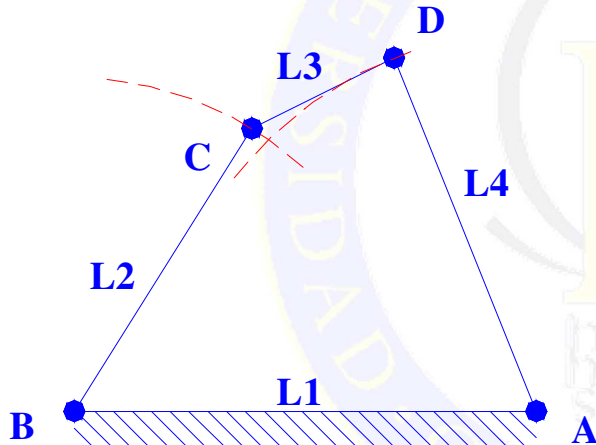
- ◉ CUMPLE EL T. DE GRASHOF

$$L2 + L3 \leq L1 + L4$$

- ◉ $BC \Rightarrow$ ELEMENTO MENOR
- ◉ $CD \Rightarrow$ ELEMENTO MAYOR
- ◉ $AB \Rightarrow$ ELEMENTO FIJO O SOPORTE

30

BALANCÍN-BIELA-BALANCÍN



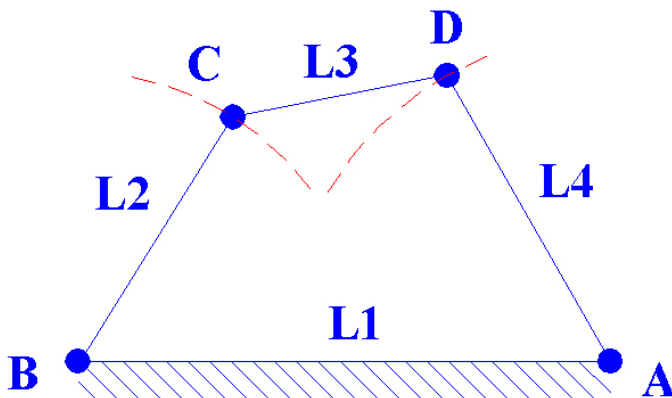
- ◉ CUMPLE EL T. DE GRASHOF

$$L1 + L3 \leq L2 + L4$$

- ◉ $CD \Rightarrow$ ELEMENTO MENOR
- ◉ $AB \Rightarrow$ ELEMENTO MAYOR
- ◉ $AB \Rightarrow$ ELEMENTO FIJO O SOPORTE

31

BALANCÍN-BIELA-BALANCÍN



- ◉ **NO** CUMPLE T. DE GRASHOF

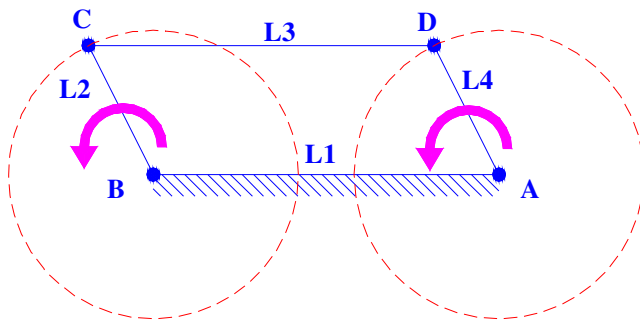
$$L1 + L3 > L2 + L4$$

- ◉ $CD \Rightarrow$ ELEMENTO MENOR
- ◉ $AB \Rightarrow$ ELEMENTO MAYOR
- ◉ $AB \Rightarrow$ ELEMENTO FIJO O SOPORTE

32

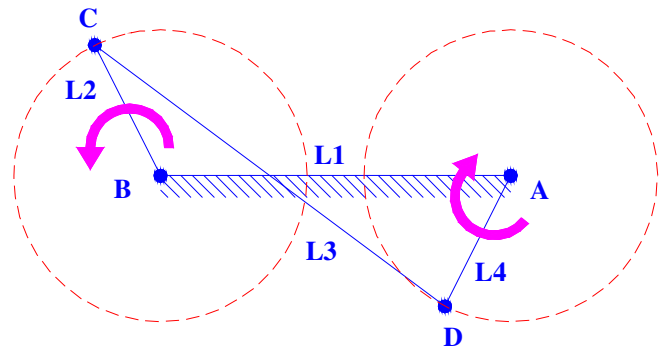
- $L1 + L2 = L3 + L4$
- $L1 = L3$
- $L2 = L4$

PARALELOGRAMO ARTICULADO



LOS ELEMENTOS BC Y AD TIENEN SENTIDOS DE GIRO IGUALES

ANTIPARALELOGRAMO ARTICULADO

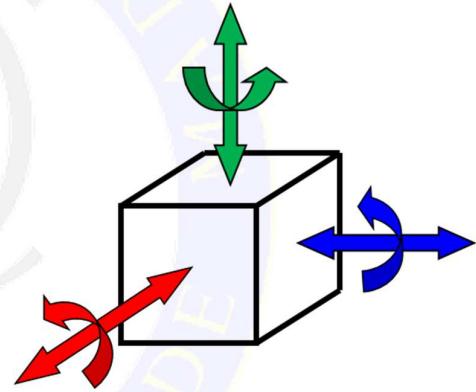


LOS ELEMENTOS BC Y AD TIENEN SENTIDOS DE GIRO OPUESTOS

33

SÍNTESIS DE NÚMERO

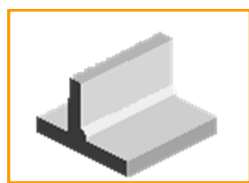
- **Número de grados de libertad:** Número mínimo de parámetros independientes necesarios para definir la configuración geométrica de un sistema en el espacio.
- Elemento en el espacio, $M = 6$ g.d.l.
 - ▶ 3 traslación.
 - ▶ 3 de rotación.
- Elemento en el plano, $M = 3$ g.d.l.
 - ▶ 2 traslación.
 - ▶ 1 de rotación.
- Movilidad de una cadena cinemática en el plano. $M = G + 3$
- Movilidad del mecanismo en el plano. $M = G$



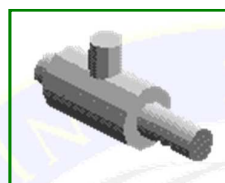
35

35

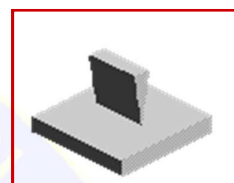
Clasificación de Pares Elementales por Grados de Libertad



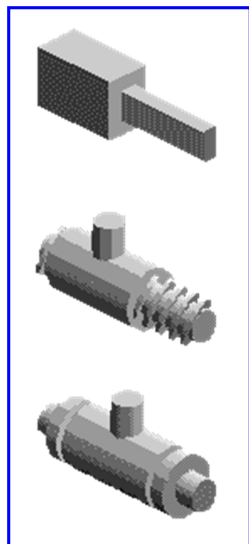
0 GRADOS DE LIBERTAD



2 GRADOS DE LIBERTAD



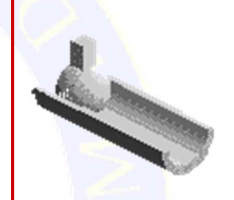
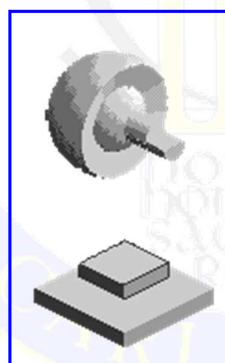
4 GRADOS DE LIBERTAD



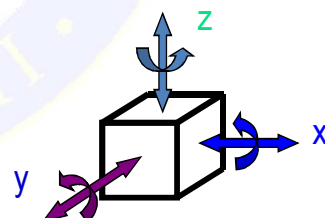
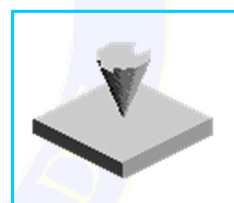
1 GRADO DE LIBERTAD



3 GRADOS DE LIBERTAD

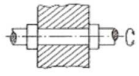
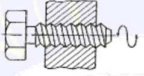
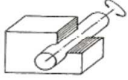
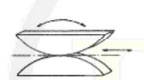
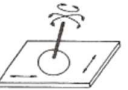


5 GRADOS DE LIBERTAD



36

Clasificación de los Pares Cinemáticos

Clase	Grados de libertad	Esquemas, nombres y símbolos de pares cinemáticos			
I	1	 Par de revolución <i>R</i>	 Par prismático <i>P</i>	 Par helicoidal <i>H</i>	 Contacto pentapuntual
II	2	 Par cilíndrico <i>C</i>	 Par esférico ranurado <i>E_r</i>	 Par de leva <i>L</i>	 Contacto tetrapuntual
III	3	 Par esférico <i>E</i>	 Par plano <i>P_l</i>	 Par cilíndrico ranurado <i>C_r</i>	 Contacto tripuntual
IV	4	 Par esfera cilindro <i>E_c</i>	 Par plano cilindro <i>P_c</i>	 Contacto bipuntual	
V	5	 Par esfera plano <i>E_p</i>	 Par esfera esfera <i>E_e</i>		

Según el tipo de contacto entre dos barras que forman el par:

- Pares de contacto superficial.
Pares inferiores.
- Pares de contacto lineal o puntual.
Pares superiores.

37

Cálculo del número de grados de libertad Criterio de Grübler

○ CRITERIO DE GRÜBLER (GRUEBLER)

$$G = 3 \cdot (N - 1) - 2 \cdot f_1 - f_2$$

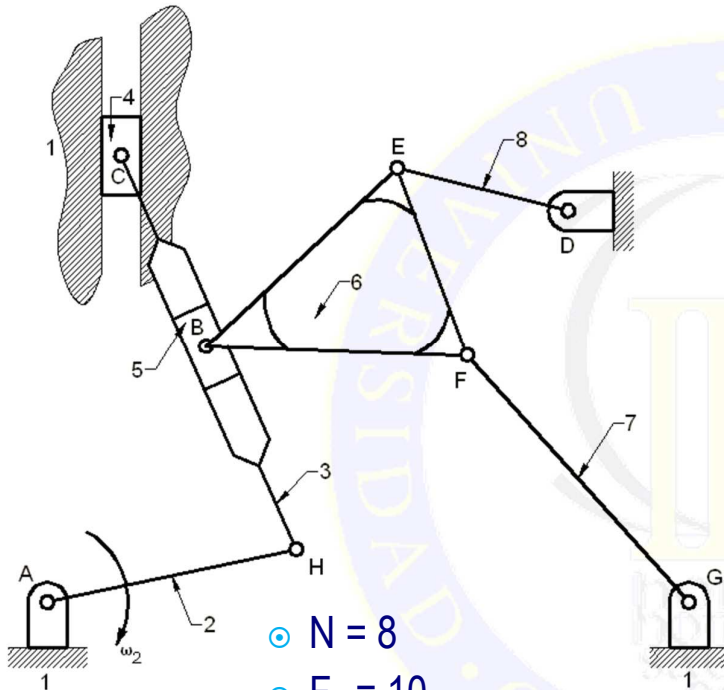
f_1 = nº pares 1 gdl
 f_2 = nº pares 2 gdl
 N = nº de elementos

- Si $G > 1$ mecanismo de G g.d.l. (**g**rados de **l**ibertad)
- Si $G = 1$ mecanismo desmodrómico.
- Si $G = 0$ estructura estáticamente determinada.
- Si $G < 0$ estructura hiperestática.

38

Número de grados de libertad

Aplicación del criterio de Grübler

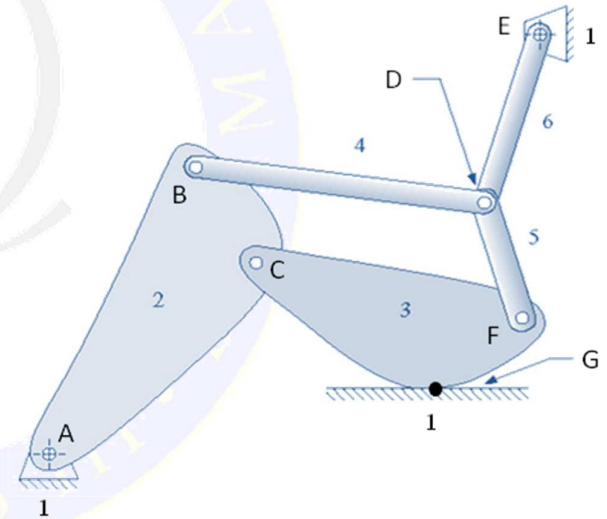


$N = 6$

$F_1 = 10$

$F_2 = 0$

$G = 3 \cdot (6 - 1) - 2 \cdot 10 - 1 \cdot 1 = 0 \text{ gdl}$



$N = 8$

$F_1 = 10$

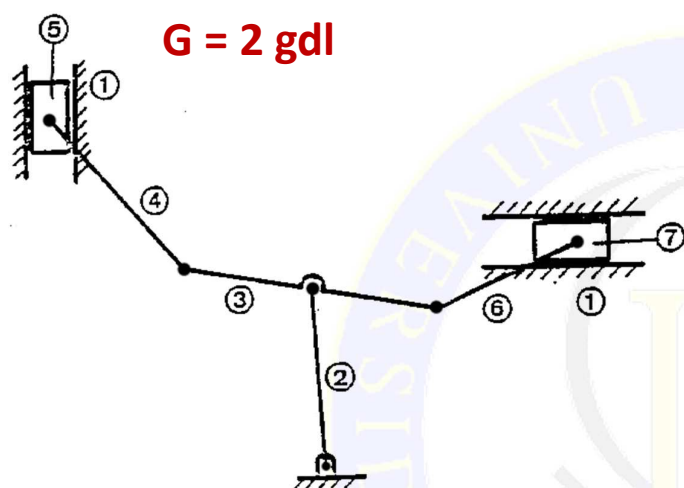
$F_2 = 0$

$G = 3 \cdot (8 - 1) - 2 \cdot 10 = 1 \text{ gdl}$

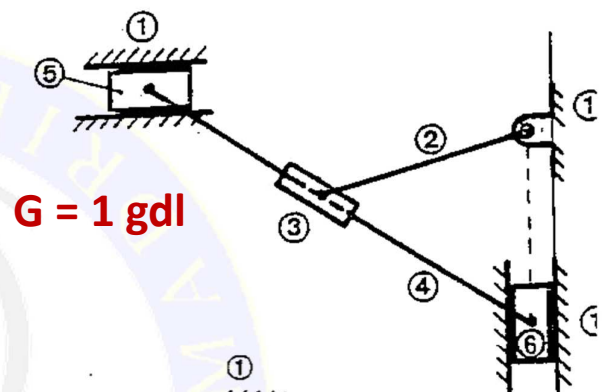
39

Número de grados de libertad

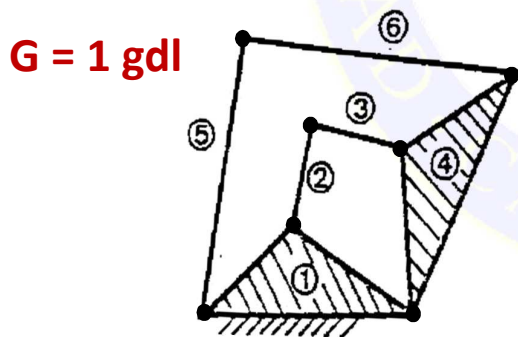
Ejemplos



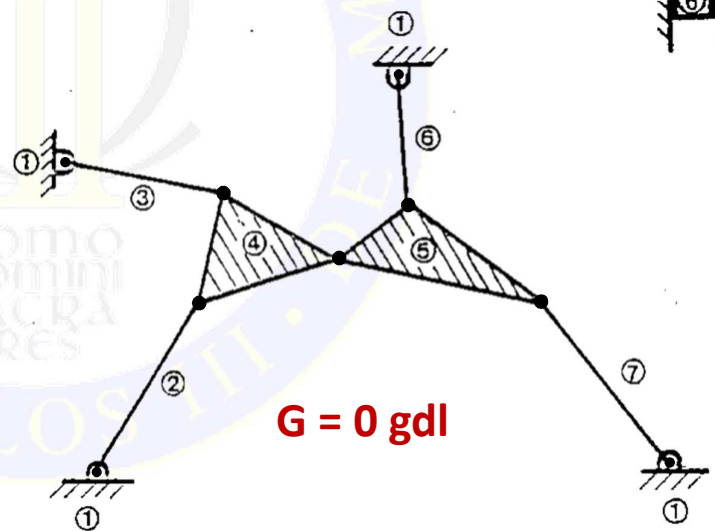
$G = 2 \text{ gdl}$



$G = 1 \text{ gdl}$



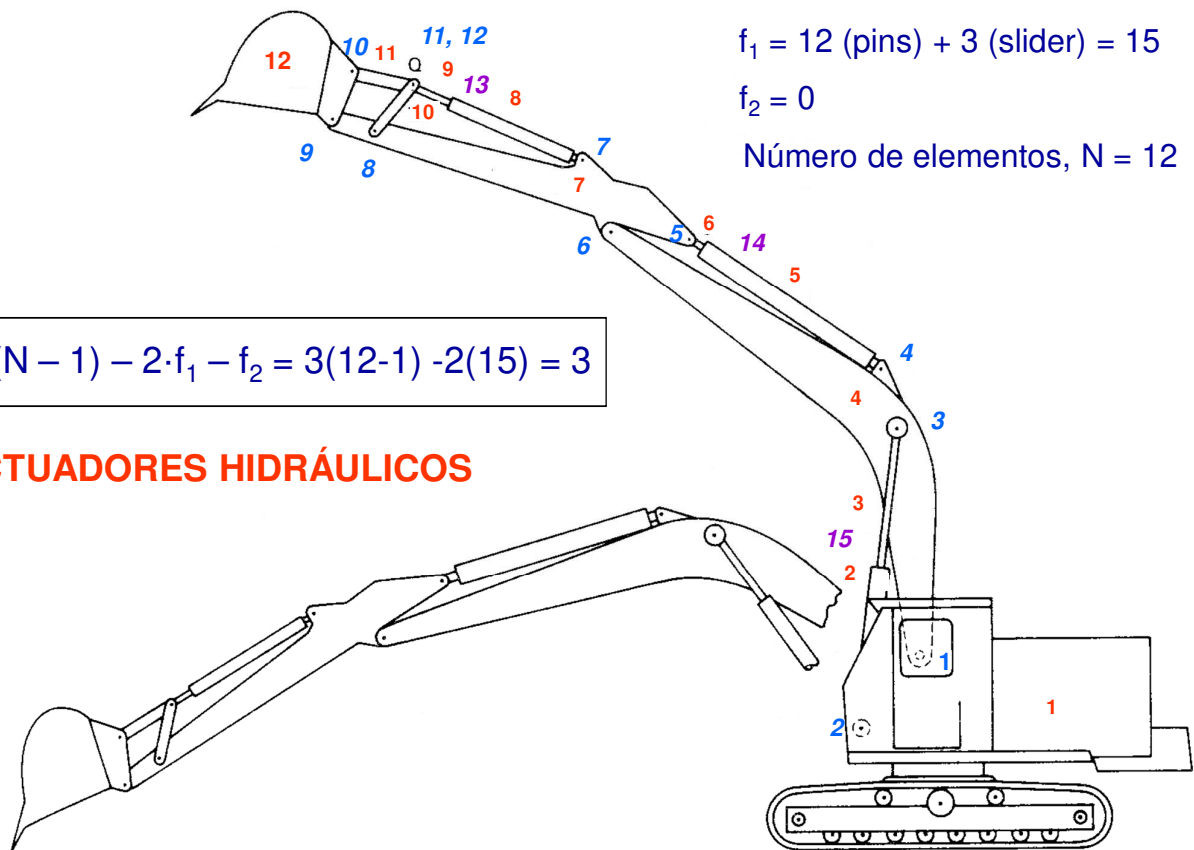
$G = 1 \text{ gdl}$



$G = 0 \text{ gdl}$

40

Número de grados de libertad ACTUADORES



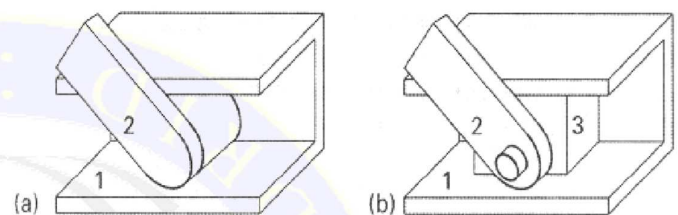
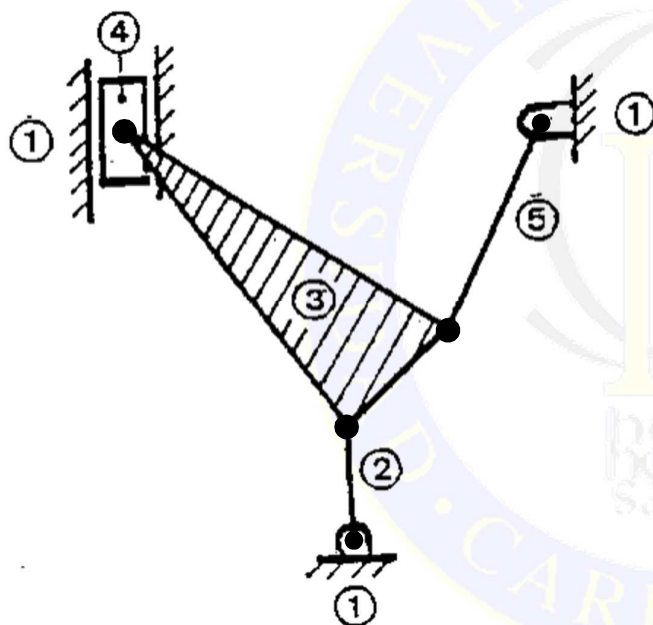
$$G = 3 \cdot (N - 1) - 2 \cdot f_1 - f_2 = 3(12-1) - 2(15) = 3$$

3 ACTUADORES HIDRÁULICOS

41

Aplicación del criterio de Grübler

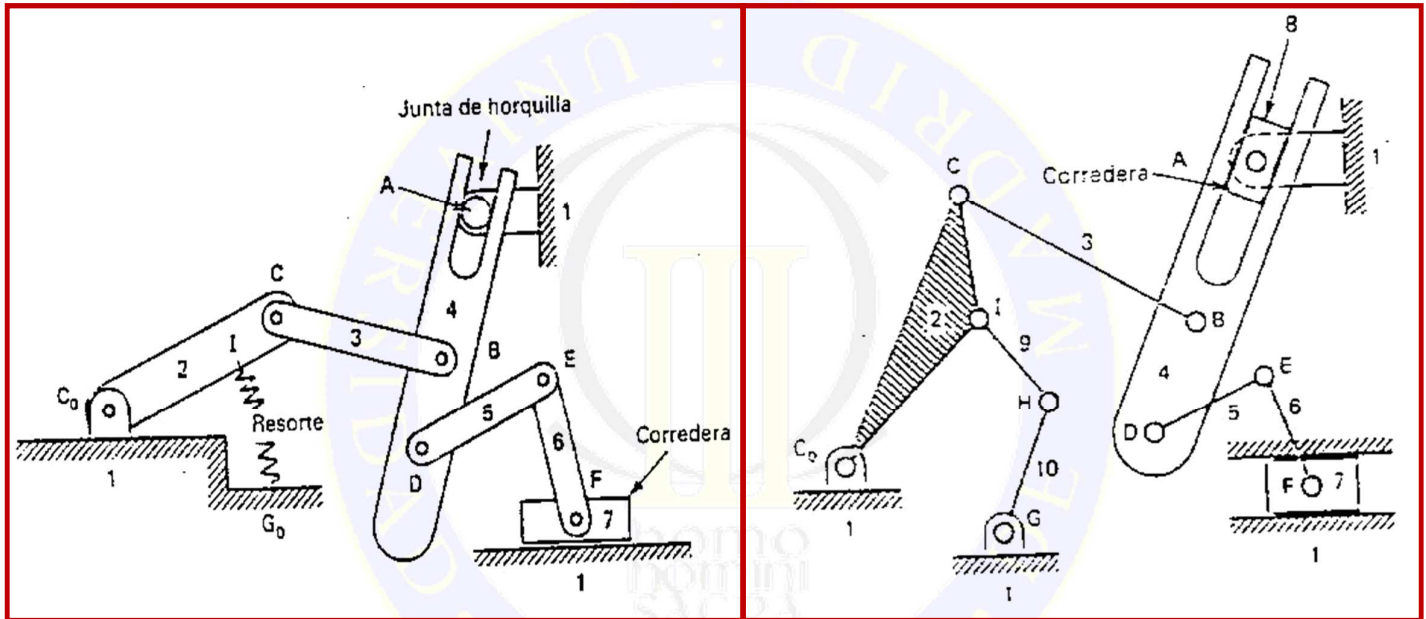
$$G = 3 \cdot (N-1) - 2 \cdot f_1 - f_2$$



- $N = 5$
- $F_1 = 6$
- $F_2 = 0$
- $G = 3 \cdot (5 - 1) - 2 \cdot 6 = 0$

- $N = 4$
- $F_1 = 4$
- $F_2 = 1$
- $G = 3 \cdot (4 - 1) - 2 \cdot 4 - 1 = 0$

42

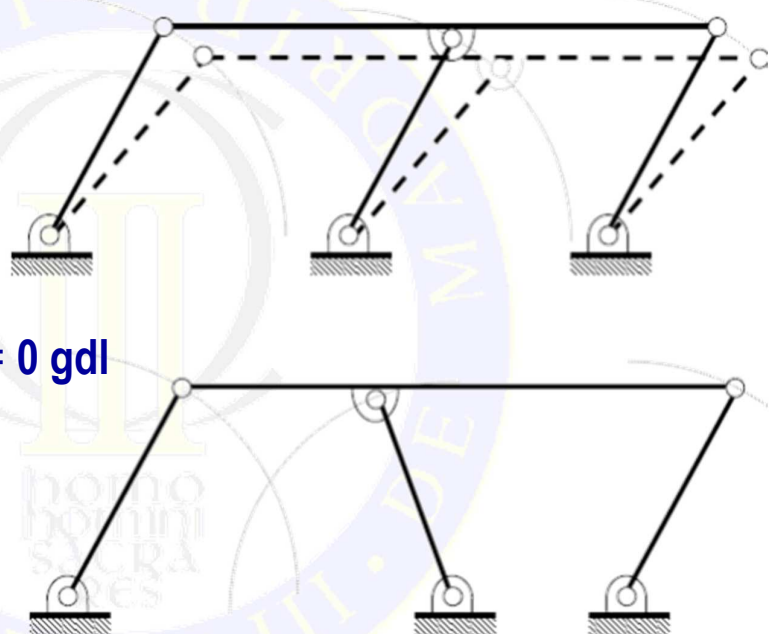


$$G = 3 \cdot (10 - 1) - 2 \cdot 12 - 1 \cdot 0 = 3 \text{ g.d.l.}$$

43

Criterio de Grübler Incongruencias (1/4)

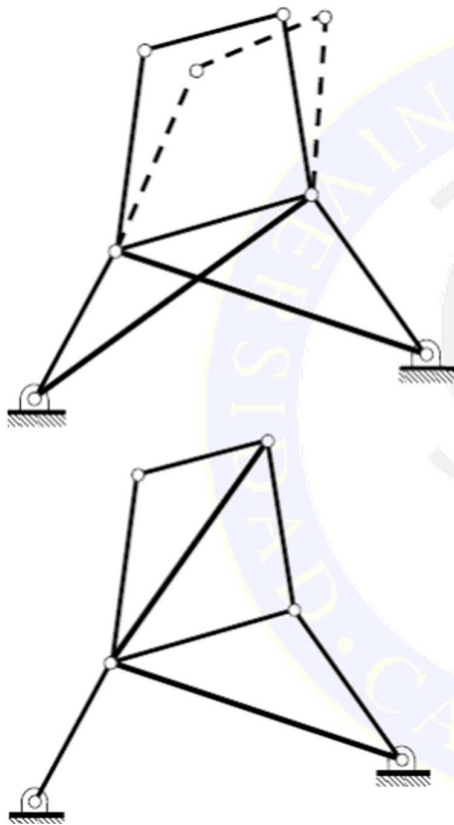
- $N = 5$
- $F_1 = 6$
- $F_2 = 0$
- $G = 3 \cdot (5 - 1) - 2 \cdot 6 - 1 \cdot 0 = 0 \text{ gdl}$



44

Criterio de Grübler

Incongruencias (2/4)



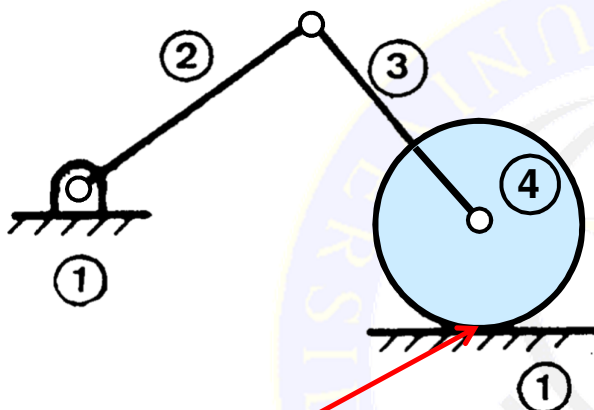
- ◉ $N = 9$
- ◉ $F_1 = 12$
- ◉ $F_2 = 0$
- ◉ $G = 3 \cdot (9 - 1) - 2 \cdot 12 = 0 \text{ gdl}$

- ◉ $N = 9$
- ◉ $F_1 = 12$
- ◉ $F_2 = 0$
- ◉ $G = 3 \cdot (9 - 1) - 2 \cdot 12 = 0 \text{ gdl}$
(Estructura Isostática)

45

Criterio de Grübler

Incongruencias (3/4)



➤ Rodadura + Deslizamiento = 2 gdl

- ◉ $N = 4$
- ◉ $F_1 = 3$
- ◉ $F_2 = 1$
- ◉ $G = 3 \cdot (4 - 1) - 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 2 \text{ gdl}$

➤ Rodadura pura = 1 gdl

- ◉ $N = 4$
- ◉ $F_1 = 4$
- ◉ $F_2 = 0$
- ◉ $G = 3 \cdot (4 - 1) - 2 \cdot 4 - 1 \cdot 0 = 1 \text{ gdl}$

¿Rodadura pura

o

Rodadura + Deslizamiento?

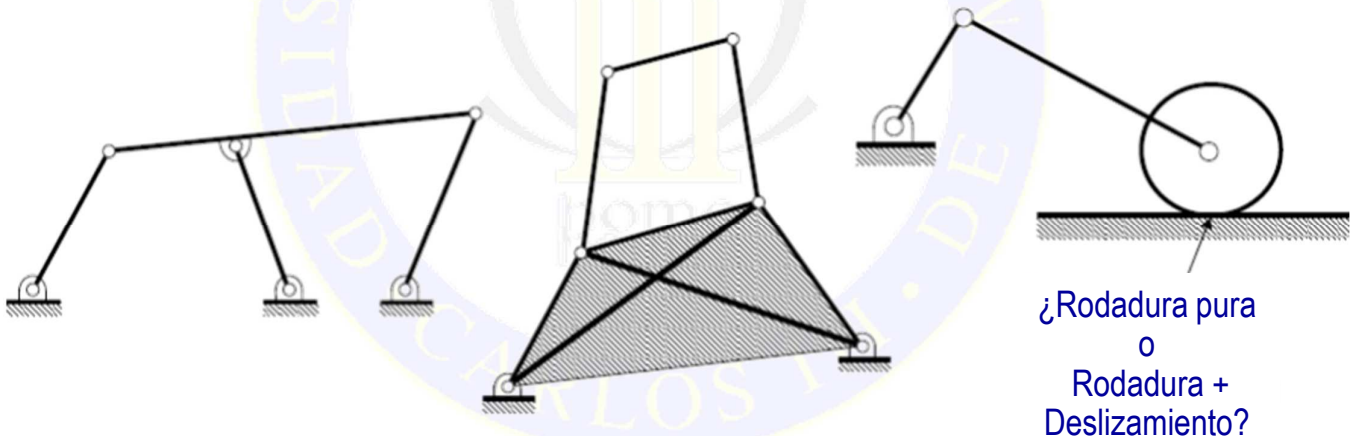
46

Criterio de Grübler

Incongruencias (4/4)

◉ Soluciones adoptadas:

- ❑ Las barras del mecanismo no deben tener dimensiones idénticas.
- ❑ Identificar los grupos de elementos que forman estructuras (sólidos rígidos).
- ❑ En el caso de la rodadura eliminar un grado de libertad.



47

Número de grados de libertad

Sistemas espaciales

- ◉ Número de grados de libertad de una cadena cinemática en el espacio:

$$H = 6N - 5f_V - 4f_{IV} - 3f_{III} - 2f_{II} - f_I$$

N número total de eslabones

f_I número de pares de clase I (pares de 5 g.d.l.)

f_{II} número de pares de clase II (pares de 4 g.d.l.)

f_{III} número de pares de clase III (pares de 3 g.d.l.)

f_{IV} número de pares de clase IV (pares de 2 g.d.l.)

f_V número de pares de clase V (pares de 1 g.d.l.)

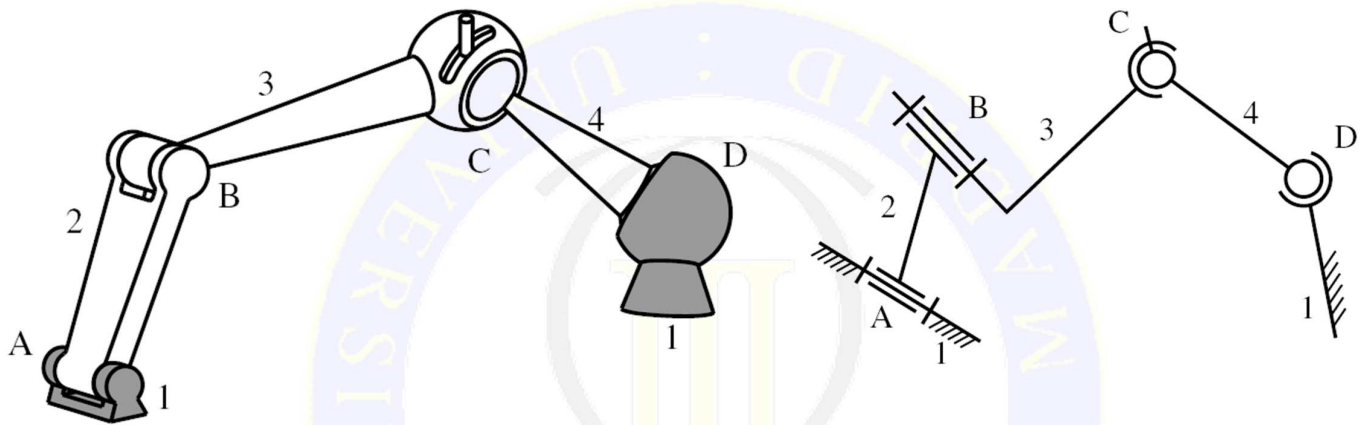
- ◉ Número de grados de libertad de un mecanismo en el espacio:

$$H = 6(N - 1) - 5f_V - 4f_{IV} - 3f_{III} - 2f_{II} - f_I$$

48

Número de grados de libertad

Sistemas espaciales – Ejemplo 1



Número de eslabones, $N = 4$

Cantidad de juntas de clase V, $f_V = 2$

Cantidad de juntas de clase IV, $f_{IV} = 1$

Cantidad de juntas de clase III, $f_{III} = 1$

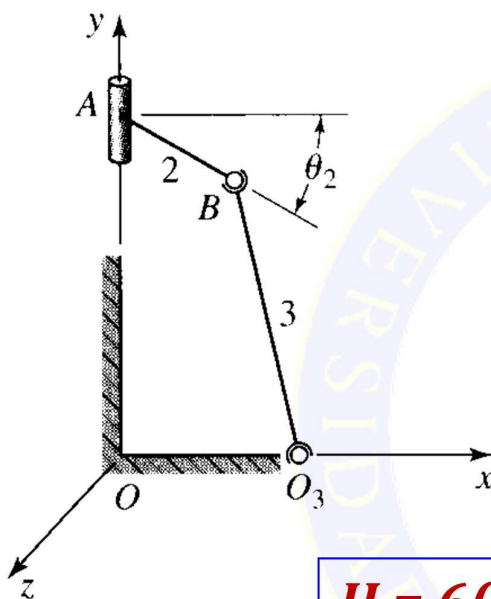
$$H = 6(N - 1) - 5f_V - 4f_{IV} - 3f_{III} - 2f_{II} - f_I$$

$$H = 6(4 - 1) - 5 \cdot 2 - 4 \cdot 1 - 3 \cdot 1 - 2 \cdot 0 - 1 \cdot 0 = 1 \text{ gdl}$$

49

Número de grados de libertad

Sistemas espaciales – Ejemplo 2



Número de eslabones, $N = 3$

Cantidad de juntas de clase V, $f_V = 0$

Cantidad de juntas de clase IV, $f_{IV} = 1$

Cantidad de juntas de clase III, $f_{III} = 2$

Cantidad de juntas de clase II, $f_{II} = 0$

Cantidad de juntas de clase I, $f_I = 0$

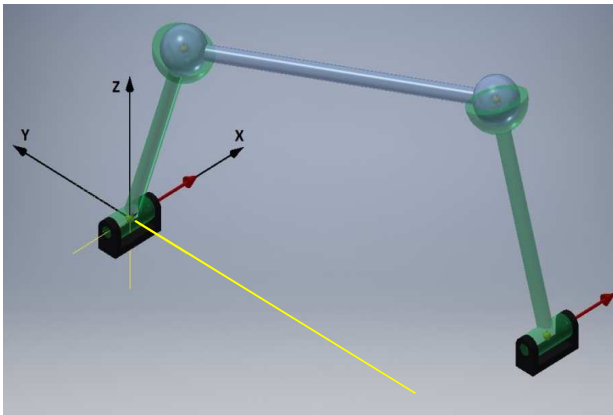
$$H = 6(N - 1) - 5f_V - 4f_{IV} - 3f_{III} - 2f_{II} - f_I$$

$$H = 6 \cdot (3 - 1) - 5 \cdot 0 - 4 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = 2 \text{ gdl}$$

50

Número de grados de libertad

Sistemas espaciales – Ejemplo 3



Número de eslabones, $N = 4$

Cantidad de juntas de clase V, $f_V = 2$

Cantidad de juntas de clase IV, $f_{IV} = 0$

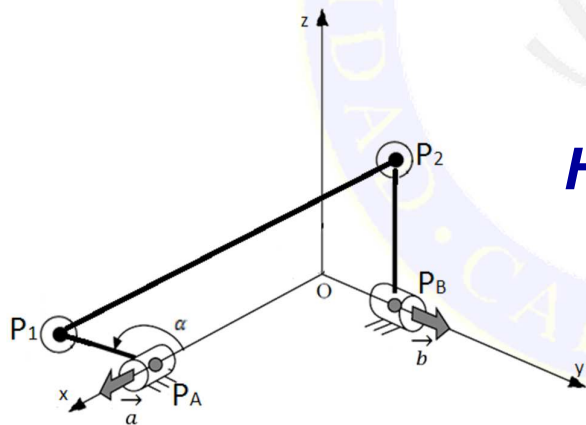
Cantidad de juntas de clase III, $f_{III} = 2$

Cantidad de juntas de clase II, $f_{II} = 0$

Cantidad de juntas de clase I, $f_I = 0$

$$H = 6(N - 1) - 5f_V - 4f_{IV} - 3f_{III} - 2f_{II} - f_I$$

$$H = 6 \cdot (4 - 1) - 5 \cdot 2 - 3 \cdot 2 = 2 \text{ gdl}$$

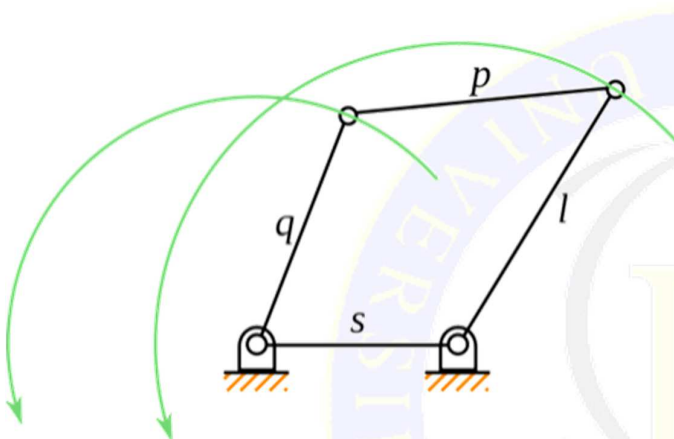


* El sistema parece que se comporta como si solo tuviera 1 gdl porque el segundo grado de libertad es el del spin del elemento acoplador.

51

Número de grados de libertad en el espacio

Incongruencias



Número de eslabones, $N = 4$

Cantidad de juntas de clase V, $f_V = 4$

Cantidad de juntas de clase IV, $f_{IV} = 0$

Cantidad de juntas de clase III, $f_{III} = 0$

Cantidad de juntas de clase II, $f_{II} = 0$

Cantidad de juntas de clase I, $f_I = 0$

$$H = 6(N - 1) - 5f_V - 4f_{IV} - 3f_{III} - 2f_{II} - f_I$$

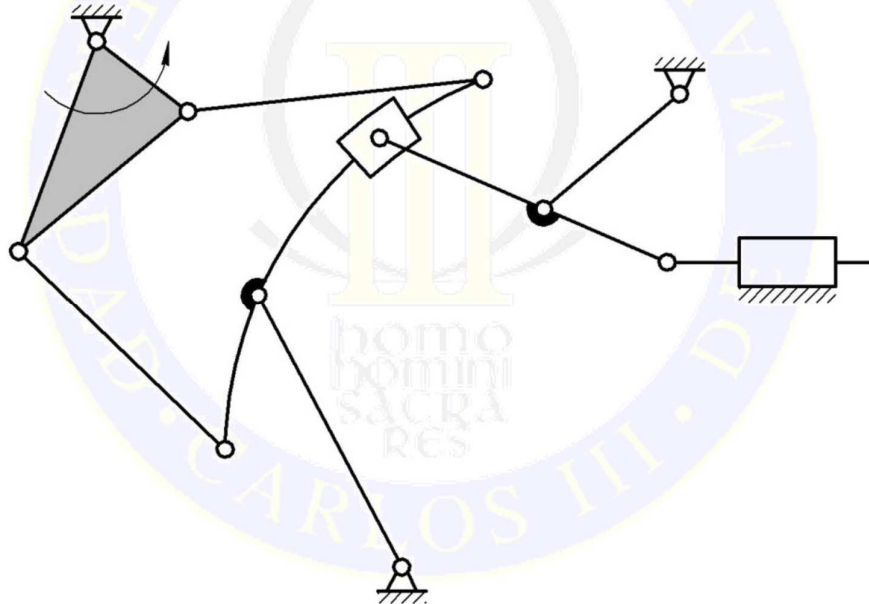
$$H = 6 \cdot (4 - 1) - 5 \cdot 4 - 4 \cdot 0 - 3 \cdot 0 - 2 \cdot 0 - 1 \cdot 0 = -2 \text{ gdl} *$$

* Sin embargo, debido a que la posición relativa entre los ejes de las juntas de rotación son todos paralelos y perpendiculares al plano del movimiento, el mecanismo tiene $H = 1 \text{ gdl}$

52

Problema 1

- La figura ilustra el mecanismo de la válvula Gooch.
- Determine la movilidad del mecanismo y descompóngalo en grupos de Assur (grupos estructurales de movilidad cero). Utilice el enlace marcado con una flecha curva como enlace inicial.

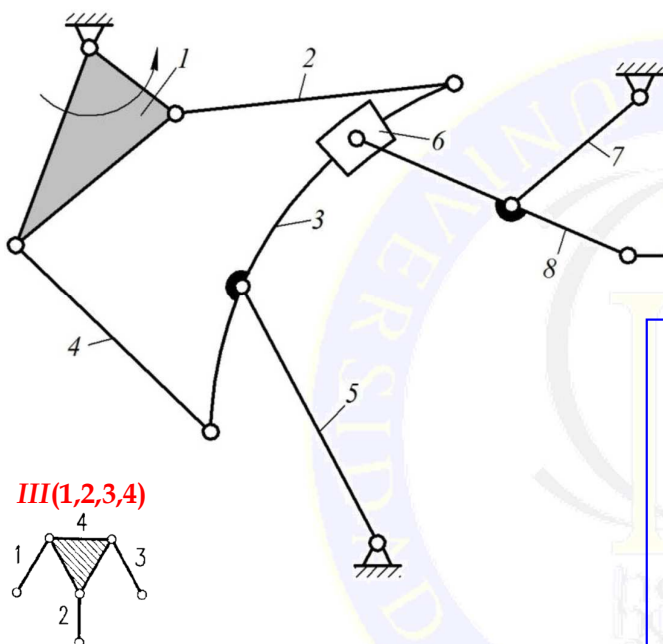


53

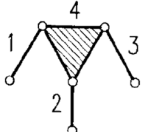
Problema 1 (solución)

Movilidad:

$$G = 3 \cdot (10 - 1) - 2 \cdot 13 - 1 \cdot 0 = 1 \text{ gdl}$$

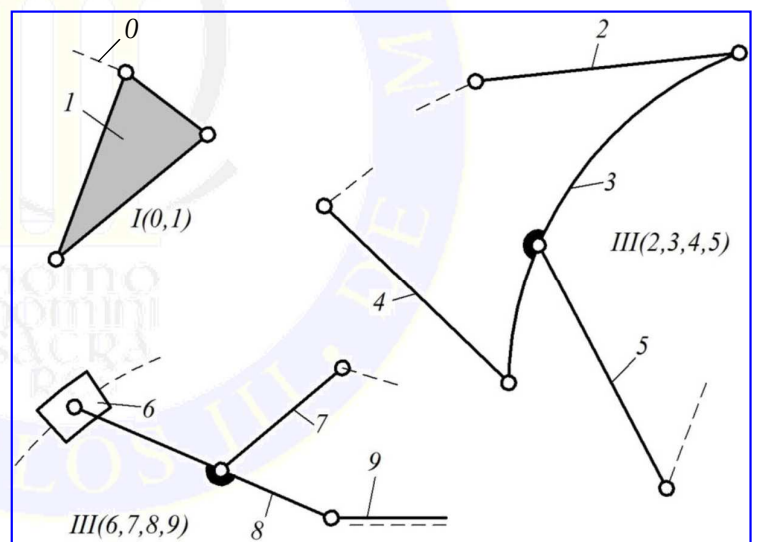


III(1,2,3,4)



La fórmula del mecanismo será:

$$I(0,1) \rightarrow III(2,3,4,5) \rightarrow III(6,7,8,9)$$



54

Problema 2

Encontrar todas las cadenas cinemáticas factibles de 6 elementos y 4 g.d.l.

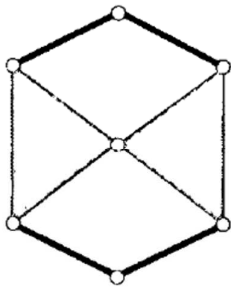
- Las configuraciones geométricas posibles para formar cadenas cinemáticas de 6 elementos y 4 g.d.l. son:

Nº de elementos **N = 6**

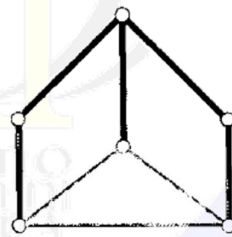
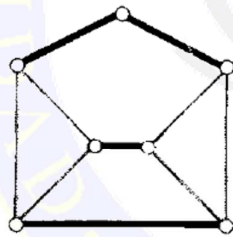
Movilidad **M = 4**

(solo pares binarios y ternarios)

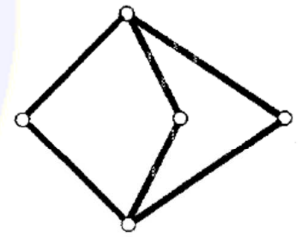
* No es posible combinar pares cuaternarios



(4, 7, 2)



(5, 5, 1, 1)



(6, 3, 0, 2)

55

Problema 3

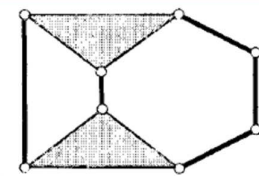
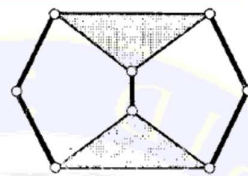
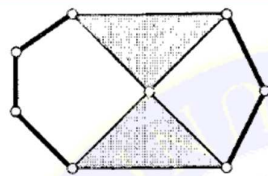
Encontrar las cadenas cinemáticas factibles de 7 elementos y 5 g.d.l., considerando las cadenas cinemáticas isomorfas de cada configuración.

Nº de elementos

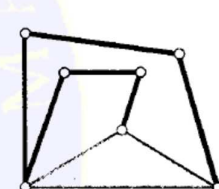
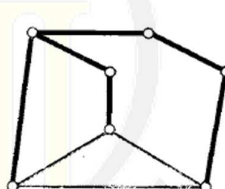
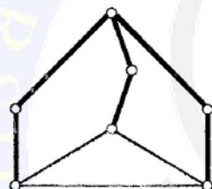
N = 7

Movilidad

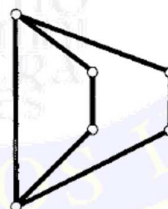
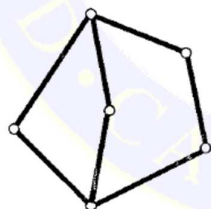
M = 5



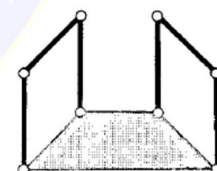
Cadenas isomorfas para la configuración (5, 8, 2)



Cadenas isomorfas para la configuración (6, 6, 1, 1)



Cadenas isomorfas para la configuración (7, 4, 0, 2)



Configuración (6, 8, 0, 0, 1)

56